Презентация по установки операционной системы

Основы информационой безопасности

Джаллох И.

21 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Джаллох Ишмаил
- Физико-Математический факультет
- Российский университет дружбы народов
- 1032239614@rudn.ru
- https://isho-jah.github.io/ru/

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину.

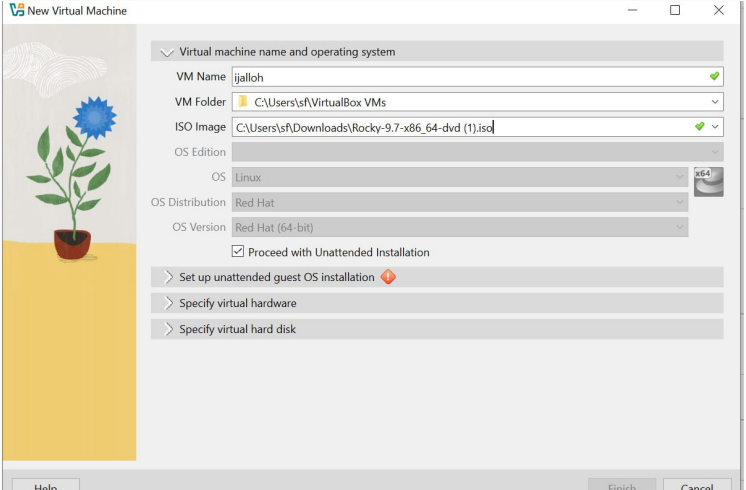
Задачи

1. Установить и настроить Rocky Linux.
2. Найти следующую информацию:
   - 2.1 Версия Linux
   - 2.2 Частота процессора
   - 2.3 Модель процессора
   - 2.4 Объем доступной оперативной памяти
   - 2.5 Тип обнаруженного гипервизора
   - 2.6 Тип файловой системы корневого раздела
   - 2.7 Последовательность монтирования файловых систем

Выполнение работы

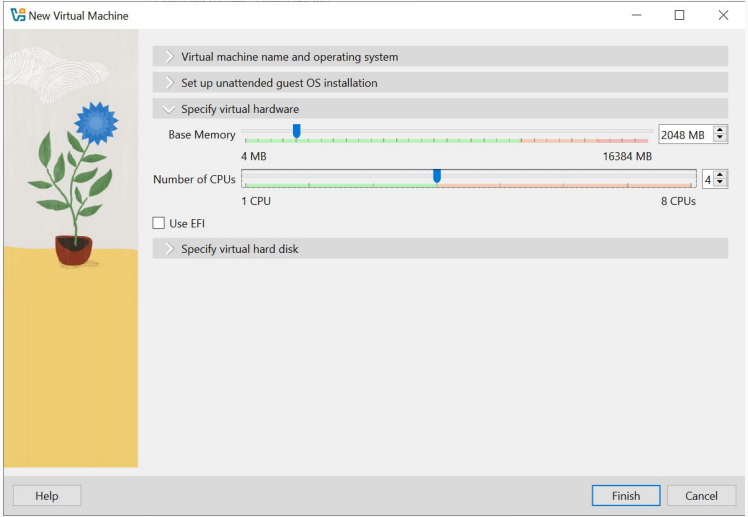
Выполнение работы

В приложнии VirtualBox создаю новую виртуальную машину. Указываю имя виртуальной машины и добавляю оптический диск.



Настроики

Указываю обьем памяти и создаю виртуальнный жетский диск.



Настройки

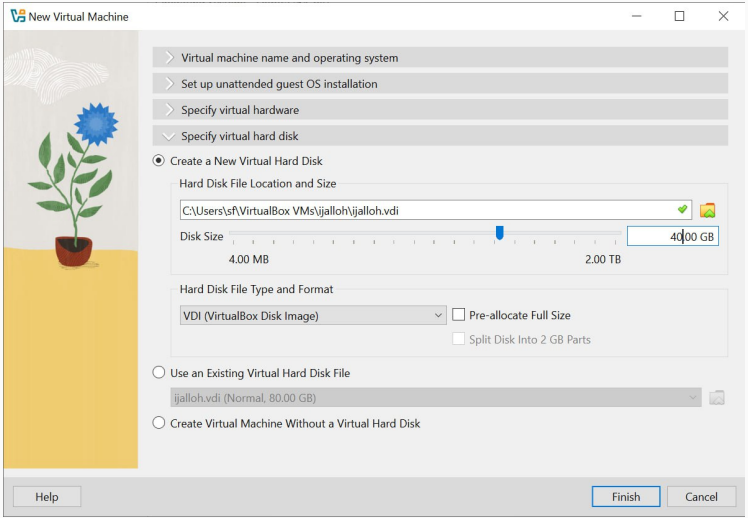


Рис. 3: Жетский диск

Настроики

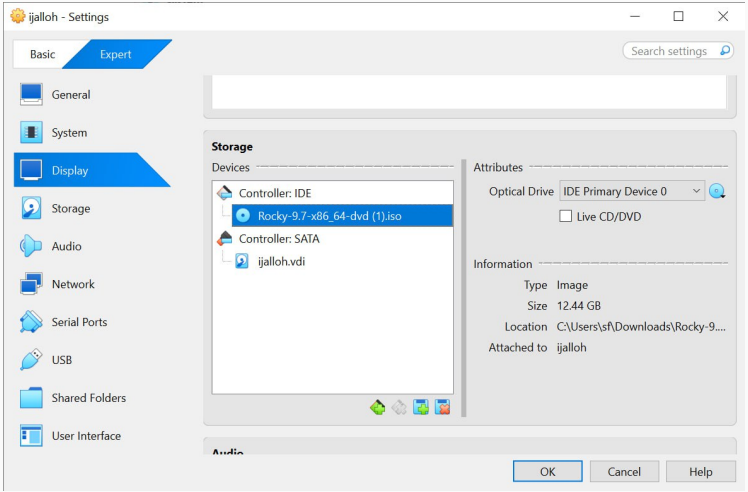
Соглашаюсь с поставленными настройками.

Итог

Рис. 4: Итог

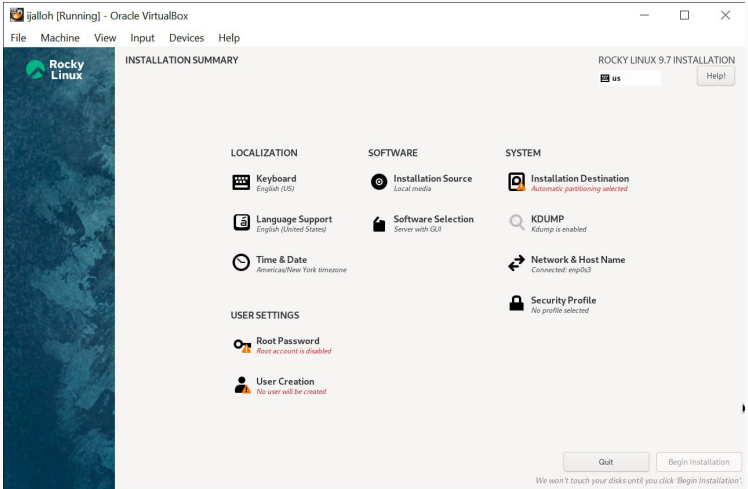
Настройки

Проверяю подключения диска в носителях образ.



Настройки

Выбираю место установки, отключаю kdump, создаю пользователя (администратор) и устанавливаю пароль для администратора.



Настроики

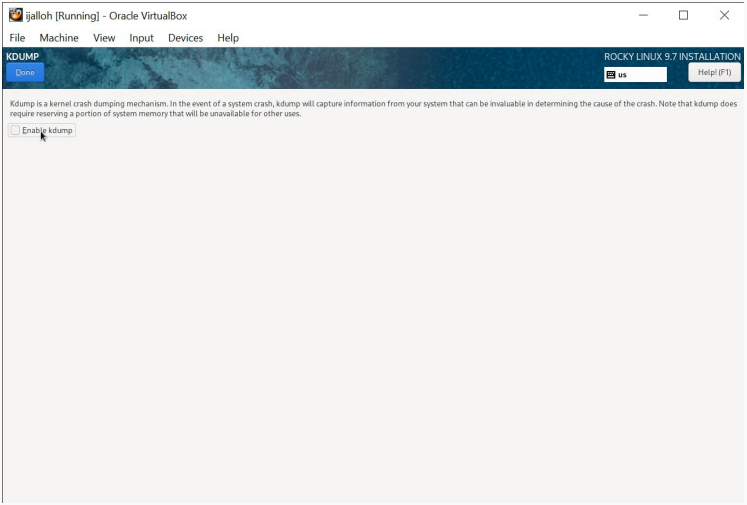


Рис. 7: Отключение kdump

Настроики

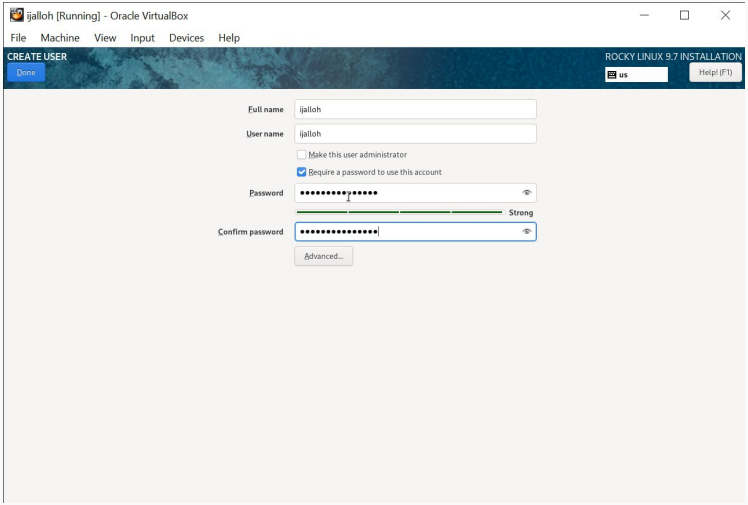


Рис. 8: Создание пользователя

Настройки

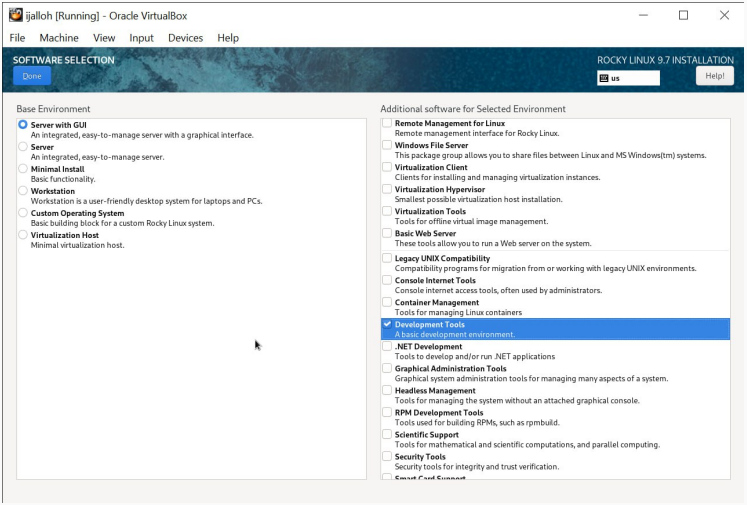
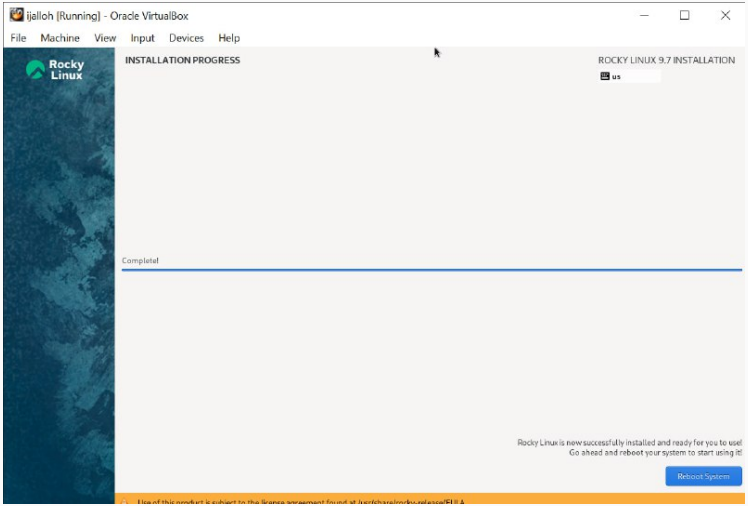


Рис. 9: Выбор окружения

Установка

Затем устанавливаю систему.



После завершения установки образ диска пропадет из носителей.

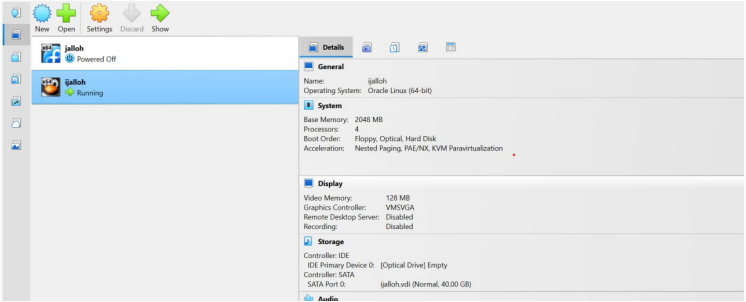
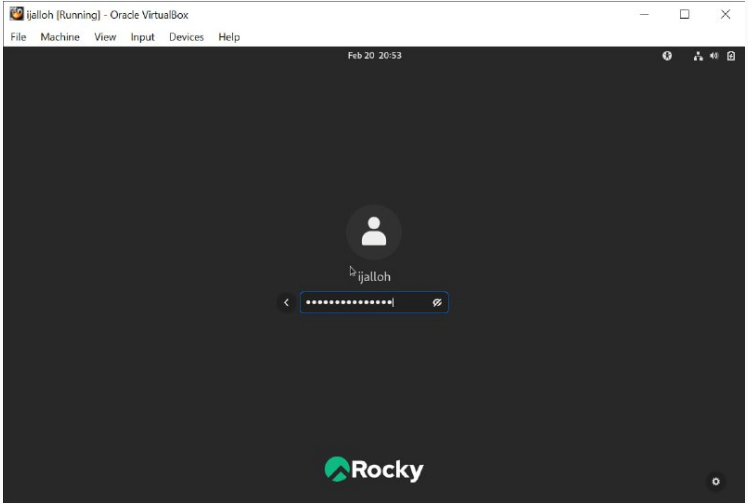


Рис. 11: Проверка носителей

Установка

При запуске виртуальной машины появляется окно выбора пользователя.



Информация о системе

Запускаю в терминале: dmesg | grep -i “Linux version”, чтобы получить информацию о ядра.

Рис. 13: Версия ядра Linux

Информация о системе

dmesg | grep -i “detected”, чтобы получить информацию о процессоре.

```
[ijalloh@ijalloh ~]$ dmesg | grep -i "Detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000012] tsc: Detected 1497.600 MHz processor
[    1.434577] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[    1.450546] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[    1.901597] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
```

Рис. 14: Частота процессора

Информация о системе

dmesg | grep -i “CPU”, чтобы получить информацию о модели процессора.

```
[ijalloh@ijalloh ~]$ dmesg | grep -i "CPU"
[    0.002559] CPU MTRRs all blank - virtualized system.
[    0.019334] ACPI: SSDT 0x000000007FFF02B0 00005F (v01 VBOX   VBOXCPUT 00000002 VBOX 0002A122)
[    0.024538] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.024539] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.024539] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.024543] CPU topo: Max. threads per core:   1
[    0.024544] CPU topo: Num. cores per package:     4
[    0.024544] CPU topo: Num. threads per package:   4
[    0.024545] CPU topo: Allowing 4 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[    0.031378] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.031571] percpu: Embedded 64 pages/cpu s225280 r8192 d28672 u524288
```

Рис. 15: Модель процессора

Выводы

Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.